

Curriculum Vitae

Dr. Sabrine Amri

Informations de contact

Dr. Sabrine Amri
Montréal, QC, Canada
sabrine.amri@polymtl.ca — sabrine3amri@gmail.com
sabrineamri.github.io
Profil Google Scholar

Profil

Docteure en informatique spécialisée en cybersécurité appliquée à l'intelligence artificielle, avec expertise en détection de désinformation, confidentialité des modèles d'IA, intelligence artificielle explicable (XAI), modèles de langage à grande échelle (LLMs), apprentissage automatique et analyse multimodale. Expérience en recherche avancée sur les risques de sécurité, de confidentialité et de désinformation dans les systèmes d'intelligence artificielle et les réseaux sociaux.

Formation

Doctorat en Informatique | 2019 – 2024

Université de Montréal, Canada

- Thèse : *“FACTS-ON : Fighting Against Counterfeit Truths in Online Social Networks: Fake News, Misinformation, and Disinformation.”*
- Domaine : Détection et atténuation de l'information fausse utilisant des techniques d'IA, incluant les transformers, l'IA explicable, et l'analyse multimodale.

Master en Systèmes Intelligents et Pervasifs | 2015 – 2018

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse, Tunisie

Diplôme National d'Ingénieur en Informatique | 2012 – 2015

École Polytechnique de Sousse, Tunisie

Licence Appliquée en Administration des Réseaux et Services | 2007 – 2010

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse, Tunisie

Formations Complémentaires

Apprentissage automatique pour les sciences de la vie | Mars 2025

Université de Montréal – IVADO | Formation continue en présentiel (8h)

Expérience Professionnelle

Postdoctorante en Cybersécurité et Intelligence Artificielle | 2025 – Présent

Polytechnique Montréal, Canada

- Recherche sur la confidentialité, la sécurité et l’explicabilité des modèles de langage à grande échelle (LLMs).
- Développement de systèmes neuro-symboliques et multi-agents pour la mitigation des risques de confidentialité dans l’IA générative.
- Travaux sur la détection de désinformation, la provenance de contenu numérique et l’IA de confiance.
- Participation à des projets de recherche en cybersécurité liés aux risques émergents de l’intelligence artificielle.

Chercheuse en Cybersécurité et Intelligence Artificielle | 2019 – 2024

Université de Montréal, Canada

- Conception et développement de plusieurs systèmes avancés de détection de fausses nouvelles intégrant du contenu textuel, des images, du contexte social et des preuves externes, avec un accent sur l’explicabilité (XAI) et l’analyse multimodale (textes et images).
- Développement du système **EXMULF**, une plateforme explicable basée sur VilBERT et LIME pour la détection multimodale de fausses nouvelles à partir de publications sur les réseaux sociaux.
- Création d’**ExFake**, un système combinant des tâches NLP (NER, NLI), des techniques de web scraping, et des analyses contextuelles pour identifier la désinformation avec une précision de 90 %.
- Élaboration d’**AFCC**, un cadre d’inférence automatique du consensus entre fact-checkers, utilisant le clustering K-means et des modèles bayésiens pour évaluer la crédibilité des vérifications.
- Conception d’un classificateur de désinformation basé sur la personnalité des utilisateurs en ligne, s’appuyant sur le modèle des Big Five et un réseau de neurones DistilBERT, atteignant une précision de 96 %, surpassant cinq modèles de pointe.
- Collecte et traitement de données à grande échelle depuis des plateformes comme Twitter et Weibo, en collaboration avec des équipes de recherche interdisciplinaire (ingénieurs, data scientists).

Auxiliaire d’Enseignement | 2019 – 2023

Université de Montréal, Canada

- **IFT1810 : Introduction à la Programmation (C et Java).**
- **IFT1135 : Introduction aux Applications Mobiles.**
 - Animation des séances de laboratoire et enseignement des bases de la programmation en C, Java et Android ; présentation de tutoriels, surveillance des examens, correction des devoirs et accompagnement des étudiants.

Stagiaire Développeuse Logiciel

Département de Génie des Télécommunications, École d’Ingénieurs, Linares, Jaén, Espagne | 2017

Laboratoire d’Électronique et de Microélectronique, Faculté des Sciences, Monastir, Tunisie | 2015

- Conception d’algorithmes d’optimisation pour le placement de machines virtuelles dans des environnements de cloud computing.
- Conception et développement d’applications web et mobile pour l’assistance médicale.

Coordinatrice | 2011 – 2012

Centre d’Études Stratégiques et de Développement, Sidi Bouzid, Tunisie

- Gestion d’équipes, coordination d’événements et direction de projets communautaires en collaboration avec plusieurs organisations.

Stagiaire en Coordination et Systèmes d’Information | 2011

Département de Coordination de Saône-et-Loire, France

Stagiaire en Support Informatique | 2009 – 2010

Tunisie Telecom, Sousse, Tunisie

- Développement d’une application FTP pour les télécommunications.

Comités Scientifiques et Évaluation

Membre des comités d’évaluation CRSNG/CRSH | 2025 – 2026

- Membre du comité de sélection – Bourses CRSNG (doctorat) 2025.
- Membre du comité de sélection – Bourses CRSNG (maîtrise) 2026.
- Évaluation académique et scientifique de candidatures multidisciplinaires en génie, incluant l’informatique, l’électronique, le génie mécanique, la médecine et la bio-informatique.
- Analyse des dossiers selon des critères d’excellence académique, de potentiel de recherche, d’innovation scientifique et d’impact interdisciplinaire.

Activités de révision scientifique (Peer Review)

- Révisure scientifique pour plusieurs journaux et conférences internationaux en informatique, intelligence artificielle, cybersécurité et analyse des réseaux sociaux.
- Évaluation de manuscrits scientifiques portant sur l’apprentissage automatique, la désinformation en ligne, les systèmes intelligents et l’analyse multimodale.
- Journaux incluant :
 - *ACM Computing Surveys*
 - *SN Computer Science*
 - *Online Social Networks and Media*
 - *International Journal of Disaster Risk Reduction*

Publications

1. **Sabrine Amri**, Nora Boulahia-Cuppens, Frédéric Cuppens. “PRISM-AI: A Dual-Stage Neuro-Symbolic Agentic Framework for Privacy Risk Mitigation in LLMs.” *2025 IEEE/ACS 22nd International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA)*, (pp. 01-07). IEEE, 2025.

2. Dorsaf Sallami, **Sabrina Amri**, Esma Aïmeur. “ClaimVerAgents: A Multi-Agent Retrieval-Augmented Claim Verification Framework.” *2025 IEEE/ACS 22nd International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA)*, (pp. 01-06). IEEE, 2025.
3. **Sabrina Amri**, Esma Aïmeur. “AFCC: Towards an Automatic Fact-Checkers’ Consensus Inference and Credibility Assessment for Trust-Based Fake News Detection.” *International Journal of Information Technology* (2024): 1-16.
4. **Sabrina Amri**, Henri-Cedric Mputu Boleilanga, Esma Aïmeur. “ExFake: Towards an Explainable Fake News Detection Based on Content and Social Context Information.” *2023 Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (CSCE)*, (pp. 01-08). IEEE.
5. Esma Aïmeur, **Sabrina Amri**, Gilles Brassard. “Fake News, Disinformation and Misinformation in Social Media: A Review.” *Social Network Analysis and Mining* 13.1 (2023): 30.
6. **Sabrina Amri**, Dorsaf Sallami, Esma Aïmeur. “EXMULF: An Explainable Multimodal Content-Based Fake News Detection System.” *International Symposium on Foundations and Practice of Security*. Springer, Cham, 2022.
7. Hedi Hamdi, **Sabrina Amri**, Zaki Brahmi. “Managing Performance Interference Effects for Intelligent and Efficient Virtual Machines Placement Based on GWO Approach in Cloud.” *International Journal of Computing and Digital Systems* 8.04 (2019): 317-332.
8. Esma Aïmeur, Hicham Hage, **Sabrina Amri**. “The Scourge of Online Deception in Social Networks.” *2018 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI)*. IEEE, 2018.
9. **Sabrina Amri**, Zaki Brahmi, Rocio P. Prado, S. Garcia-Galan, J. E. Muñoz-Expósito. “Interference-Aware Virtual Machine Placement: A Survey.” *International Conference on Image Processing and Communications Challenges*. Springer, Cham, 2018.
10. **Sabrina Amri**, Hedi Hamdi, Zaki Brahmi. “Inter-VM Interference in Cloud Environments: A Survey.” *2017 IEEE/ACS 14th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA)*. IEEE, 2017.

Compétences Techniques

- **Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP)**: BERT, Word2Vec, spaCy, LDA
- **Apprentissage Machine et Deep Learning**: Scikit-Learn, Apprentissage Profond (incluant PyTorch, viBERT), Lime (Interprétabilité des modèles), K-means clustering.
- **Développement logiciel et programmation**: Pascal, C/C++, Java, Python, PHP5, HTML5, CSS3, JavaScript, Prolog, Lisp, MySQL, SQL, Développement mobile (Android), Développement embarqué (Arduino, VHDL), MongoDB, JSON, Scrapy.
- **Certifications Cisco**: Cisco CCNA1, 2, 3.

Langues

Arabe: Langue maternelle | **Français**: Courant | **Anglais**: Courant